

TRABAJO PRÁCTICO N° 4

TEMA: Gestión de Recursos, Bloqueos Mutuos e Interbloqueos

INTRODUCCIÓN

Ocurre un estado de bloqueo mutuo cuando dos o más procesos están esperando indefinidamente un suceso que sólo uno de los procesos que esperan puede causar. Puede ocurrir una situación de bloqueo mutuo si y solo si se cumplen simultáneamente cuatro condiciones necesarias en el sistema: mutua exclusión, retener y esperar, no expropiación y espera circular.

OBJETIVOS

Que el alumno logre:

- ✓ Identificar las situaciones que llevan al sistema a un estado de bloqueo mutuo.
- ✓ Comprender mediante ejercicios prácticos la aplicación y funcionamiento de los algoritmos existentes para la detección de bloqueo mutuo.
- ✓ Identificar el o los procesos involucrados en interbloqueos.

CONSIGNAS

El alumno debe resolver la totalidad de las consignas propuestas y luego, en fecha a determinar por la cátedra, realizará una actividad en el aula virtual de la materia, la cual deberá aprobarse con el 60% o más para considerarse el presente como entregado.

EJERCICIO 1

Considérese la siguiente instantánea de un sistema de asignación de recursos. En el estado actual no existen solicitudes pendientes.

DISPONIBLE

A	B	C	D
2	3	1	1

ASIGNACIÓN

Proceso	A	B	C	D
P0	0	0	1	2
P1	1	0	0	1
P2	1	3	3	0
P3	0	2	1	2
P4	1	0	1	2

MAX

A	B	C	D
0	3	1	2
1	3	2	2
2	3	4	2
0	4	5	2
1	1	5	3

NECESIDAD

A	B	C	D

- a) Calcule las solicitudes pendientes de cada uno de los procesos y complete la matriz *Necesidad*.
- b) Realice la modelación del sistema. Construya el grafo de asignación de recursos correspondiente.
- c) Aplicar el Algoritmo del Banquero para determinar si el sistema se encuentra en un estado seguro. Complete la siguiente tabla de ejecución:

Iteración	Trabajo (Work)	Proceso ejecutado	Recursos liberados
1			
2			
3			
4			
5			

Indique la secuencia segura obtenida (si existe)

Secuencia segura: _____

Con base en los resultados obtenidos, marque la opción correcta:

- ☐ Estado seguro
☐ Estado inseguro

d) Identificación de riesgos

- Analice qué procesos podrían quedar bloqueados si no existiera una secuencia segura.
- Explique cuáles son los recursos que generan mayor restricción en el sistema.
- Indique cuáles de las siguientes condiciones para la ocurrencia de un bloqueo mutuo se verifican en esta situación:

Condición	Sí	No	Justificación
Exclusión mutua			
Retener y esperar			
No expropiación			
Espera circular			

e) Suponga que el proceso P1 realiza la siguiente solicitud(0,3,0,0)

- Análisis si puede concederse la solicitud
- En caso de ser válida, simule la asignación temporal de los recursos.
- Ejecute nuevamente el Algoritmo del Banquero y determine:
 - ¿Puede concederse inmediatamente la solicitud?
 - ¿La concesión mantiene al sistema en un estado seguro?
 - ¿Cuál sería la nueva secuencia segura?
 -

EJERCICIO 2

Considerar la siguiente situación del sistema

DISPONIBLE

A	B	C
1	0	1

ASIGNACIÓN

Proc	A	B	C
P0	1	0	0
P1	2	0	1
P2	1	0	1
P3	0	3	2
P4	1	2	1

MAX

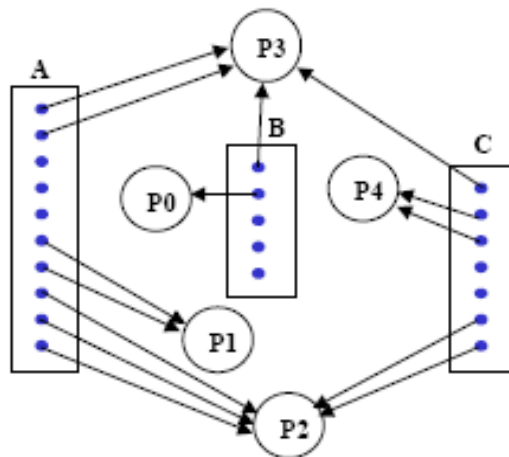
Proc	A	B	C
P0	3	2	1
P1	3	1	3
P2	2	1	2
P3	1	3	2
P4	2	2	3

- a) Realice la modelación gráfica del sistema. Construya el Grafo de Asignación de Recursos (GAR) correspondiente al estado del sistema. En el grafo deberá identificarse claramente:
- Procesos.
 - Recursos disponibles.
 - Recursos asignados.
 - Recursos pendientes de solicitud (Necesidad).
- b) Utilizando el procedimiento de reducción de grafos:
- Identifique qué procesos pueden finalizar inicialmente.
 - Indique los recursos que liberan al finalizar.
 - Actualice el vector de recursos disponibles después de cada reducción.
 - Complete la siguiente tabla:

Iteración	Recursos Disponibles	Proceso Eliminado	Recursos Liberados
Inicial			
1			
2			
3			
4			
5			

EJERCICIO 3

Dada la siguiente instantánea del sistema:



Y siendo la Matriz **Max**

Proceso	A	B	C
P0	7	5	3
P1	3	2	2
P2	9	0	2
P3	2	2	2
P4	4	3	3

- a) Completar las matrices **Asignación** y **Necesidad** y el Vector **Disponibles**.

DISPONIBLE

A	B	C

ASIGNACIÓN

Proc	A	B	C
P0			
P1			
P2			
P3			
P4			

NECESIDAD

Proc	A	B	C
P0			
P1			
P2			
P3			
P4			

- b) ¿Se encuentra el sistema en un estado seguro?
c) Si P0 realiza la solicitud (0, 2, 0) ¿es posible atenderla?
d) Y si fuera P1 quien realiza la solicitud (1, 0, 2) ¿se puede atender dicha solicitud?

EJERCICIO 4

Considérese el siguiente estado del sistema:

ASIGNACIÓN					NECESIDAD				DISPONIBLE				
Proceso	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D
P0	1	0	0	2	2	1	2	0		2	1	0	1
P1	4	0	3	1	2	0	1	2					
P2	0	1	0	1	2	0	1	0					
P3	2	4	1	1	0	3	4	2					
P4	2	1	2	0	1	4	0	1					

- a) Aplicar el algoritmo de **Detección de Bloqueo** y responda
i. ¿Fue posible finalizar todos los procesos?
ii. ¿Existe interbloqueo?
iii. En caso afirmativo, indique qué procesos permanecen bloqueados.
b) Si las prioridades asignadas son:

Proceso	Prioridad
P0	2
P1	1
P2	3
P3	1
P4	0

En caso de existir interbloqueo:

- i. Identifique el proceso con menor prioridad.
ii. Libere todos los recursos asignados a dicho proceso.
iii. Actualice el vector Disponible.
iv. Ejecute nuevamente el algoritmo de detección.
v. Determine si el sistema se recupera completamente.
c) Suponga que el proceso P2 solicita: (1,1,0,0); es decir:
• Una unidad adicional del recurso A.
• Una unidad adicional del recurso B.
Verifique:
i. ¿La solicitud es menor o igual que la Necesidad de P2?
ii. ¿Existen recursos suficientes disponibles para atenderla?
iii. Si la solicitud se concede, actualice:
• Disponible
• Asignación



- Necesidad

Aplicando nuevamente el algoritmo de detección:

- i. Determine si surge un interbloqueo.
- ii. Indique qué procesos podrían verse afectados.